库伦旗协鑫有色矿业有限公司
“11·16”冒顶片帮一般生产安全事故
调查报告

库伦旗人民政府事故调查组

2024年01月08日

目　录

一、事故单位基本情况.....2
（一）建设单位库伦旗协鑫有色矿业有限公司基本概况.....2
（二）施工单位阜新弘霖矿业（集团）矿山建筑安装工程有限公司情况.....2
（三）监理单位长春黄金设计院工程建设管理有限公司情况.....3
二、事故现场情况.....4
三、发生经过、抢险救援及善后处理情况.....5
（一）事故发生经过.....6
（二）事故救援经过.....7
（三）医疗救治及善后处置情况 7
四、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况.....8
（一）人员伤亡情况.....8
（二）直接经济损失.....8
五、事故的原因分析.....8
（一）直接原因.....8
（二）有关责任单位存在的主要问题.....9
六、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议.....10
（一）因在事故中死亡不予追究人员.....11
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....12
（三）对有关监管部门的处理建议.....13
七、事故防范和整改措施建议.....14-15

2023年11月16日9时许，库伦旗协鑫有色矿业有限公司矿井内发生一起冒顶片帮事故，造成2人死亡、1人受伤。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等国家有关法律法规规定，2023年11月16日，库伦旗人民政府成立了由旗委副书记、政府旗长任组长，旗委常委、政府分管副旗长任副组长，旗应急管理局、自然资源局、公安局、工信局、总工会、检察院、水泉乡政府等有关负责同志为成员的“11·16”事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请旗纪委监委同志参加，开展事故调查工作。

2023年11月17日，通辽市安全生产委员会对该起事故查处实行挂牌督办。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入事故现场勘察、调查取证、询问有关人员，查明了事故发生的经过和原因、人员伤亡情况，提出了对事故相关责任单位和责任人处理意见及事故防范措施和整改建议。**调查认定库伦旗协鑫有色矿业有限公司“11.16”冒顶片帮事故是一起因工人违章操作引起的一般生产安全责任事故。**

一、事故单位基本情况

（一）建设单位：库伦旗协鑫有色矿业有限公司

库伦旗协鑫有色矿业有限公司成立于2009年5月，位于库伦旗水泉乡境内。公司股东张*持有股份50%、股东王**持有股份45%、股东王**持有股份5%。公司法定代表人为张*，注册资金6966.7万元。该公司为年处理原矿石50万吨的采选联合企

业，目前处于建设期阶段，《采矿许可证》第C1500002010123210095799号，有效期至2026年12月，主要产品为铅精矿、锌精矿，开采方式为地下开采，标高420米至-272米。相关手续经过自治区备案批复。计划投资42500万元，建设周期预计17个月，矿区占地面积501亩，服务年限为26年，计划用工570人，现有施工人员110人，建设内容主要包括：主、副井、矿石溜井及破碎硐室、通风井、各中段开拓等井巷工程、矿山供电设施、矿山供水及采暖设施、原矿仓、粉矿仓、破碎间、皮带廊、磨矿间、浮选间、精矿脱水过滤间、尾矿浓缩间、尾矿库、尾矿输送管线、回水泵站、回水管线、生产及生活水池、厂区道路、水源地及管线、公用辅助设施等。

（二）施工单位：阜新弘霖矿业（集团）矿山建筑安装工程有限公司

阜新弘霖矿业（集团）矿山建筑安装工程有限公司成立于2005年8月1日，总部位于阜新市，占地面积1万平方米，其前身为“北票矿务局建设工程处”。公司类型为有限责任公司，注册资金2000万元。矿山工程施工总承包二级资质，资质证书编号：D221069403。法定代表人刘**，《安全生产许可证》许可范围为建筑施工，有效期为2022年9月7日—2025年9月6日，发证机关为辽宁省住房和城乡建设厅。项目经理迟**，总工程师田**，安全经理鹿*，机电经理王**，生产经理刘**、苏**。主要业务为矿井施工、矿山建设、矿山生产、施工管理等。

（三）监理单位：长春黄金设计院工程建设管理有限公司

长春黄金设计院工程建设管理有限公司成立于1999年5月，

为中国黄金集团有限公司所属长春黄金设计院有限公司的全资子公司，工程监理资质证书编号：E122002269，有效期至2024年4月12日。注册资金960万元，公司类型为有限责任公司，房屋建筑工程监理甲级，矿山工程监理甲级。法定代表人张**，公司位于长春市朝阳区南湖大路4726号。公司主营业务为工程监理、项目管理与咨询、工程建设、技术研发、生产运营以及资源信息化平台。建设单位建设工程总监理工程师刘**，监理工程师注册有效期至2024年1月。监理员一人，刘**，证号523012051，有效期至2026年4月。

上述三家公司各项许可证件齐全有效，建设方均与各方签订了安全管理协议，安全管理情况正常。

二、事故现场情况

发生事故矿井为库伦旗协鑫有色矿业有限公司铅锌多金属矿，事故矿井为副井。地理坐标：东经121°26′30″—121°29′00″；北纬42°31′15″—42°33′45″。

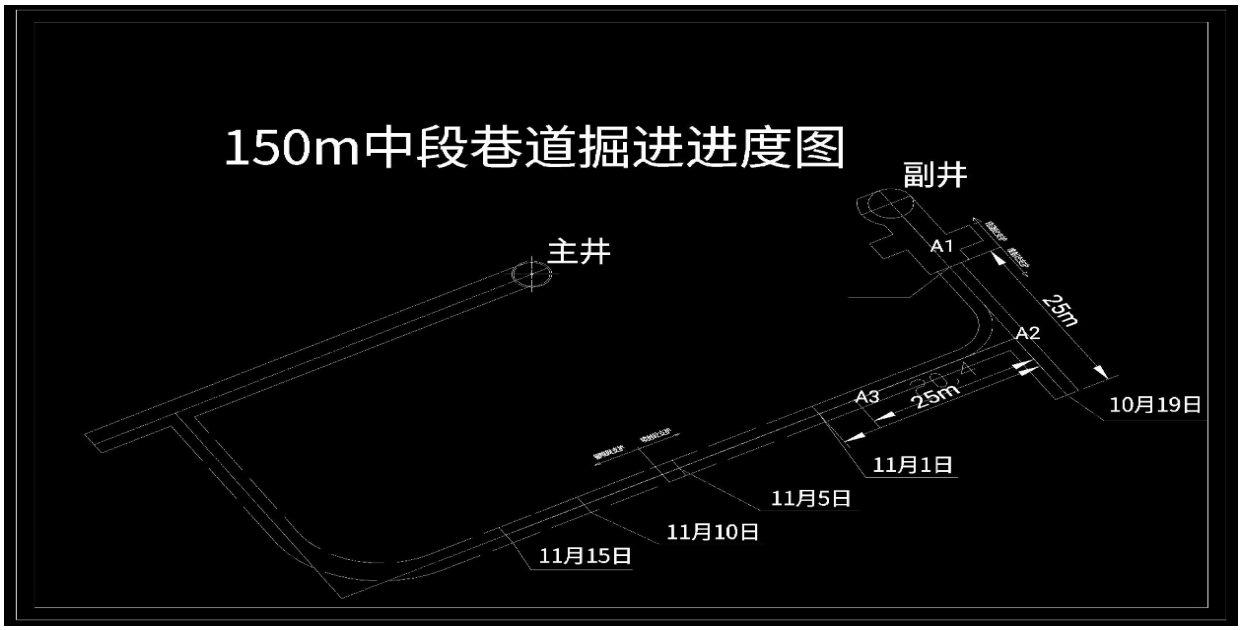
副井+150m水平中段巷道设计长度约为150m，支护结构形式为：根据揭露岩性选择不支护、喷射C20混凝土、锚网喷-C20三种形式。事故发生地点为+150m中段巷道内T字口（1号点）向前约65m处位置，引发事故是工作面顶板岩石发生冒落经测量顶板岩石冒落范围在顶板左上方约2m长×2m宽×0.4m厚。发生事故时巷道正处于凿岩掘进状态，作业期间保持正常通风、排水状态（见附图）。

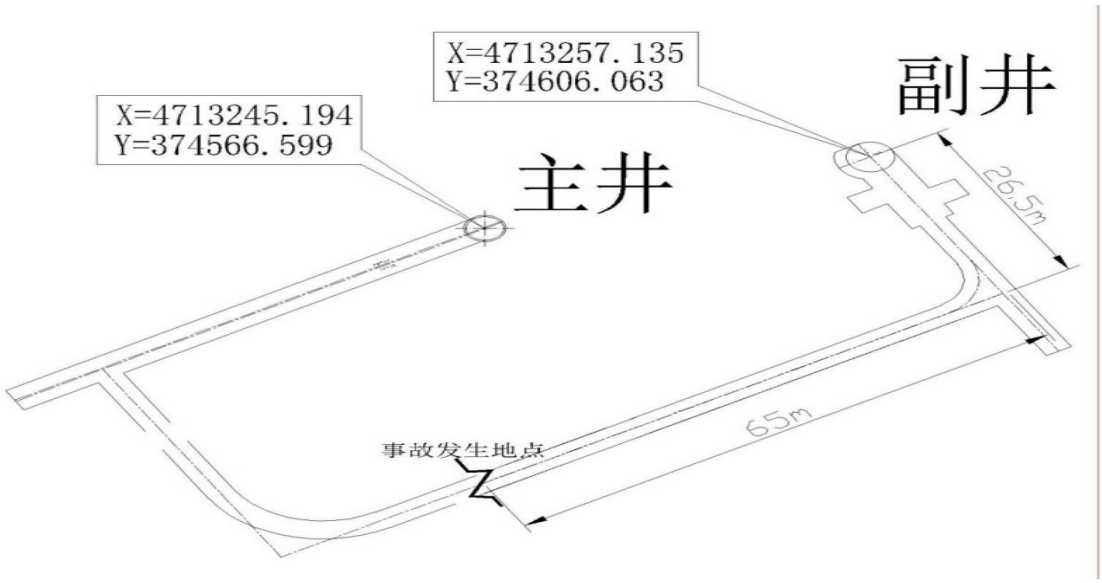









150m中段巷道掘进进度图
副井
主井
A1
25m
A2
A3
25m
10月19日
11月1日
11月5日
11月10日
11月15日



三、发生经过和事故救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2023年11月16日06时05分，施工单位井下生产负责人曹**与凿岩班长何**、工人滕**、李**从库伦旗协鑫有色矿业有限公司副井处乘吊罐下井至+150米水平巷道处，步行进入水平巷道至施工位置处，准备进行施工作业，到达后曹**与何**先对施工现场工作面进行了查看，发现工作面处的岩石存在松动情况，曹**对施工的几个人进行了交代，要求按照方案施工（作业程序：敲帮问顶→打眼→装药→放炮→消尘→出渣→敲帮问顶→支护……循环）。何**让曹**将凿岩水管水压调小，曹**乘吊罐上井将水压调小后回到宿舍。施工作业中，何**认为破碎带施工没有问题，能正常施工。何**、滕**、李**三人先用了一个多小时的时间利用现场的铁管和木板对施工地点顶部进行了支护，巷道高3.1米，支护高度2.2—2.3米，未采取托钩的方式进行支护，随后三人开始使用凿岩机进行作业，其间何**与滕**分别持凿岩机

进行打眼作业，何**在左侧，滕**在右侧，李**在二人身后辅助作业。作业进行至上午9时许，三人作业位置顶部的石头、泥土以及用作支护的木板、铁管发生坍塌，将何**、滕**、李**掩埋、砸伤，其中何**的身体被石头、泥土掩埋，头部露在外面；滕**仰面躺在地上，腹部被一根铁管压住，腿部被一块木板压住，身上散落有石块、泥土；李**腿部被石头、泥土压住，腰部被木板砸伤。冒顶范围：长2米，宽2米，高0.3至0.4米。

（二）事故救援经过

11月16日9时许，施工单位总工程师、技术负责人田**正下井查看，在距离施工位置50米处听到施工地点处有石头掉落的声音，随后听到有人呼救，田**随即跑到施工地点，发现事故情况后，田**先将李**腿部的石头拿开，将李**救出，随后去救滕**，发现救援困难，田**便告诉滕**和何**让他们挺住，其出去找救援，当时二人都有回应。随后田**跑到吊罐处用对讲机叫人救援，然后又跑回到事发现场，与李**一起将滕**身上的石头和泥土进行了清理，发现滕**身体被一根铁管压住，一动铁管滕**就喊疼，其间顶部还有石头掉落，田**为防止二次伤害，先用木板将滕**护住。紧接着苏**、鹿*、曹**、孙**四人听到消息下井赶到事故现场，与田**一起救援滕**，其间工人丁**、韩*也赶到现场参与救援，众人合力将滕**身上的铁管、木板移开后，将滕**救出，随后田**先带着李**乘吊罐上井至地面，孙**、丁**、韩*带着滕**随后也乘吊罐上井至地面，上井后地面人员将滕**、李**安置在副井信号房中，井下剩余人员继续救援何**。田**上井后发现王**正在与施工单位负责人刘**手机通话，田**拿过王**的

手机将事故情况向刘**进行了汇报，并安排王**拨打120急救电话。在此期间，朱**、刘**、王*、何**、栗*、陈**等工人赶到现场，下井参与对何**的救援，10点35分救护车赶到现场将李**、滕**送往阜新市检查、治疗。上午10时47分，何**被救出后送至地面，现场救护车将何**送往库伦旗总医院进行检查、治疗。10时54分，救援人员全部升井至地面，至此救援结束。事故发生后，旗委、政府主要领导和分管领导，应急、公安、工信、自然资源、卫健委、水泉乡政府等各部门主要负责人和相关人员，第一时间赶赴现场，参与指挥调度、应急救援工作。

（三）医疗救治及善后处置情况

11月16日11时02分，何**被送医途中，经抢救无效死亡。滕**被及时转送至辽宁省阜新市中医医院救治（入院时医生诊断为：右胫腓骨骨折、右手指开放性骨折、骨盆骨折），11月17日22时18分，救治无效死亡（医生诊断死亡可能原因：癫痫大发作急性肺栓塞？），因家属反对尸检，无法鉴定死亡原因。李**被转送至辽宁省阜新市中医医院救治，目前，已脱离生命危险，正在康复治疗中。

事故发生后，建设单位和施工单位成立了事故善后处理小组，及时联系家属，有序开展家属安抚工作，家属情绪稳定。11月17日与何**家属达成谅解书；11月22日与滕**家属达成谅解书。

四、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

此次事故，造成施工单位2名工人死亡。

何**，男，56岁，系辽宁省法库县秀水河子镇西三家子村人，

身份证号：211226********1055，住址：辽宁省法库县秀水河子镇西三家子村458号。

滕**，男，56岁，系山东省莱阳市团结镇人，身份证号：370682********1617，现住址：山东省莱阳市团结镇。

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721)核定，库伦旗协鑫有色矿业有限公司“11.16”冒顶片帮一般生产安全事故造成直接经济损失232.4万元。

五、事故原因分析

（一）直接原因

原因分析：一是副井+150m中段掘进方向40m至掌子面区域出现构造破碎带，围岩多呈块状，岩石裂隙较发育，岩体抗剪强度较小。二是现场选择支护形式错误，未按照+150m中段施工方案规定进行永久性支护，且凿岩工自行临时支护的强度不够，支护高度在2.3米，上方未支护至顶板，存在空顶。在自重和凿岩振动的共同作用下造成顶板滑动和塌落。三是何**未按要求带领工人违章施工。

（二）有关责任单位存在的主要问题

1.阜新弘霖矿业（集团）矿山建筑安装工程有限公司

（1）施工单位施工管理不到位，未严格按照“+150m中段施工方案”施工，未按施工工艺顺序施工。

（2）施工单位安全管理不到位。施工图纸未及时更新、记录破碎带情况，未制定井下凿岩工、支柱工安全生产责任制、未制定《支柱工安全操作规程》、未严格执行施工方案、未严格执行敲

帮问顶安全生产管理制度，作业人员责任心不强、操作技能不高、现场管理不到位，未能及时消除事故隐患。

（3）施工单位隐患排查治理不到位。井下采用支护形式选择错误，未按围岩性质选择支护形式，永久支护未支护至掌子面，安全确认不到位。

（4）施工单位安全技术交底工作开展不到位。班组人员对“+150m中段施工方案”、施工工艺不清楚。

（5）施工单位安全培训教育不到位。未对作业人员进行班组级培训，作业人员不熟悉操作规程，作业人员自我保护意识差。

（6）施工单位检查督导流于形式，岗位安全生产责任制未落实到位。

（7）主要负责人、安全管理人员、特种作业人员培训不到位。

2.长春黄金设计院工程建设管理有限公司

（1）监理单位未严格履行监理职责，未按照监理规划配备监理人员，人员配备不足。

（2）隐患排查治理未闭环，发现安全事故隐患未及时监督施工单位整改或者暂时停止施工。

（3）监理单位未监督施工单位按照设计施工、督促整改事故隐患。

3.库伦旗协鑫有色矿业有限公司

（1）未对施工单位、监理单位安全生产管理工作纳入统一协调、管理。

（2）隐患排查治理不到位，对发现的安全事故隐患未向施工

单位下达整改通知，未督促、落实，隐患排查治理未形成闭环。

（3）安全责任未压实到位，监督检查不够，管理存在漏洞。

4.有关监管部门

旗应急管理局对建设单位按计划进行了安全检查，对聘请专家检查、国家矿山局检查、市应急局评估+执法+服务检查、盟市互检工作都进行具体落实，并实现闭环管理，但在及时督促企业落实主体责任方面不够到位。

旗自然资源局作为矿产资源审批、勘查、开采行业领域的管理部门，常态化开展了企业安全风险隐患排查、执法检查，但对企业整改落实情况跟踪督办不够到位。

5.地方党委政府

水泉乡党委、政府认真履行属地监督管理职责，及时开展安全生产大排查大整治工作，但由于没有安全监管专业人员，对企业存在的安全隐患排查不够到位。

六、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、《建设工程安全管理条例》等有关法律法规规定，对事故责任认定及处理建议如下:

（一）因在事故中死亡不予追究人员

1.何**，男，群众。作为施工班长安全意识薄弱，自我保护意识差，未按施工方案进行作业，是事故的直接责任者，因在事故发生后已经死亡，免予追究其责任。

2.滕**，男，群众。安全意识薄弱，自我保护意识差，未按施工方案进行作业，是事故的直接责任者，因在事故发生后已经死亡，

免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.施工单位（阜新弘霖矿业（集团）矿山建筑安装工程有限公司）：未按照施工方案执行支护和凿岩作业，各级安全管理人员安全生产责任制和规章制度执行不到位，发现施工中存在安全生产隐患，但未及时按照施工方案跟进落实整改，对从业人员安全教育不足，其行为违反了《安全生产法》第四条、第二十八条、第四十一条的规定，建议由应急管理部门依据《安全生产法》第一百一十四条规定，对其处人民币99万元罚款的行政处罚，责令停业停建整顿。

2.建设单位（库伦旗协鑫有色矿业有限公司）：安全生产主体责任落实不到位，对施工单位、监理单位未纳入统一、协调管理，安全生产管理不严，隐患排查治理不到位，对发现的事故隐患向施工单位进行安排部署，未进一步督促、落实，隐患治理未形成闭环。其行为违反了《安全生产法》第四条、第四十一条，依据《安全生产法》第一百一十四条规定，建议由应急管理部门对其处人民币77万元罚款的行政处罚。

3.监理单位（长春黄金设计院工程建设管理有限公司）：未依法严格履行工程安全监督职责，未依法制止且未及时向有关主管部门报告施工单位未按施工工艺顺序施工、未严格执行施工方案、未严格执行敲帮问顶安全生产管理制度等违法行为，未及时消除施工单位作业人员的违章作业行为，监督施工现场的事故隐患整改，已发现存在发生事故的重大隐患，只是下达了监理通知，而未履行监理职责，对事故发生负有监理责任，其行为违

反了《安全生产法》第四条和《建设工程安全管理条例》第十四条规定，依据《安全生产法》第一百一十四条规定建议由应急管理部门对其处人民币40万元罚款的行政处罚。

4.张*，男，群众。建设单位法定代表人，未履行法定职责，其行为违反了《安全生产法》第二十一条的规定，依据《安全生产法》第九十五条的规定，建议对张*处上一年年收入40%的罚款（共计人民币2.4万元）。

5.王**，男，群众。建设单位总经理，未履行法定职责，其行为违反了《安全生产法》第二十一条的规定，依据《安全生产法》第九十五条的规定，建议对王**处上一年年收入40%的罚款（共计人民币2.4万元）。

6.周**，男，群众。作为建设方安全矿长，其行为违反了《安全生产法》第二十五条的规定，依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议对周**处上一年年收入20%的罚款（人民币1.8万元）。

7.张**，男，群众。作为建设方生产矿长，其行为违反了《安全生产法》第二十五条的规定，依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议对张**处上一年年收入20%的罚款，（共计人民币4.4万元）。

8.赵**，男，群众。作为建设方技术矿长，其行为违反了《安全生产法》第二十五条的规定，依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议对赵**处上一年年收入20%的罚款，（共计人民币3.3万元）。

9.丁**，男，群众。作为建设方矿长，其行为违反了《安全生产法》第二十五条的规定，依据《安全生产法》第九十六条的规定，

建议对丁**处上一年年收入20%的罚款(共计人民币0.7万元)。

10.刘**,男,群众。施工方法定代表人,未履行法定职责,其行为违反了《安全生产法》第二十一条的规定,依据《安全生产法》第九十五条的规定,建议对刘**处上一年年收入40%的罚款(共计人民币2.5万)。

11.田**,男,群众。作为施工方总工程师,生产经营单位施工负责人,其行为违反了《安全生产法》第二十五条的规定,依据《安全生产法》第九十六条的规定,建议对田**处上一年年收入40%的罚款(共计人民币3.3万元)。

12.迟**,男,群众。作为施工方项目负责人,其行为违反了《安全生产法》第二十五条的规定,依据《安全生产法》第九十六条的规定,建议对迟**处上一年年收入40%的罚款(共计人民币3.3万元)。

13.刘*,男,群众。作为施工方安全管理人员,其行为违反了《安全生产法》第二十五条的规定,依据《安全生产法》第九十六条的规定,建议对刘*处上一年年收入40%的罚款(共计人民币1.4万元)。

14.苏**,男,群众。作为施工方安全管理人员,其行为违反了《安全生产法》第二十五条的规定,依据《安全生产法》第九十六条的规定,建议对苏**处上一年年收入40%的罚款(共计人民币1.2万元)。

15.鹿*,男,群众。作为施工方安全矿长,其行为违反了《安全生产法》第二十五条的规定,依据《安全生产法》第九十六条的规定,建议对鹿*处上一年年收入40%的罚款(共计人民币3.3万

元）。

16.刘**，男，群众。作为监理方总监理工程师，违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条和《安全生产法》第二十一条的规定，依据《安全生产法》第九十五条的规定，建议对刘**处上一年年收入40%的罚款（共计人民币1.5万）。

（三）对有关监管部门的处理建议

建议旗委政府对旗应急管理局、自然资源局、水泉乡政府在全旗范围内进行通报批评，并由库伦旗人民政府分管领导对旗应急管理局、自然资源局、水泉乡政府主要领导进行谈话提醒。

七、事故防范和整改措施建议

为防止类似生产安全事故的再次发生，企业及监管部门对存在的安全管理问题应立即进行整改。

（一）库伦旗协鑫有色矿业有限公司要认真吸取事故教训，切实提升全体人员安全生产意识，强化主体责任落实，提高企业本质安全水平，严格安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程培训并严格落实执行。

（二）完善安全生产责任制，健全各种安全操作规程，规范各项安全生产管理制度。使所有员工对公司的规章制度、责任制都能详细了解，熟练掌握本岗位的安全操作规程。要明确工作职责分工，配齐配强各部门工作人员、特种作业人员，使各部门岗位人员的数量满足工作要求。

（三）强化现场管理，如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。有危险作业时，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施

落实到位。

（四）完善各作业场所现场监控设施，确保作业现场安全可控加强应急救援物资储备，强化应急培训，使作业人员了解事故应急处理措施，使伤者能够得到及时有效救护。

（五）旗直各行业主管部门要切实引起高度重视，严肃“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”，对部门监管人员、企业管理人员、员工进行全面而专业的培训，提高全员安全意识和整体安全管理水平。行业监管部门、地方党委政府要针对本起事故教训认真思考、举一反三，在全旗范围内针对非煤矿山领域开展全面的安全生产大检查，坚决遏制类似事故的发生。

事故调查组

2024年01月08日